МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

Утвърдил:
Д-р Ваня Кастрева
Началник на РУО – София-град

ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ

общински кръг на олимпиадата по химия и ООС

I възрастова група (VII клас) – 21.01.2018 г.

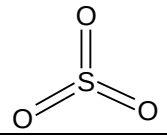
ПЪРВА ЧАСТ

Задача	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Отговор	Г	В	А	Б	Г	В	Г	Б	В	Б	Г	Г	В	Б	Б	В	Г	Г	А	Б

Всеки верен отговор се оценява с 2 точки – общо **40 точки**.

ВТОРА ЧАСТ

Задача 21. – 15 точки

	Решение:	***Брой точки***
А)	О - кислород	2 х 1 т. = **2 т.**
	$M_r(SE_3) = 1.A_r(S) + 3.A_r(E) = 80$	**2 т.**
	$32 + 3.A_r(E) = 80 \Rightarrow A_r(E) = 16$	**1 т.**
Б)	SO_3, серен триоксид	2 х 1 т. = **2 т.**
	S – шеста; О - втора	2 х 1 т. = **2 т.**
В)		**2 т.**
Г)	15 *mol* O	**2 т.**
Д)	3 х $6{,}02.10^{23} = 18{,}06.10^{23}$ молекули SO_3	**2 т.**

Задача 22. – 25 точки

А)	***Решение:***	***Брой точки***

	1 О	С	***I*** **Н**	О	В	И	
			2 **А**	З	О	Т	
		3 А	**Т**	О	М		
		4 П	**Р**	О	Т	О	Н
5 О	К	С	**И**	Д	И		
			6 **Й**	О	Н	И	

6 х 1 т. = **6 т.**

	Решение:	***Брой точки***
Б)	Na, натрий	2 х 0,5 т. = **1 т.**
	11 протона в ядрото, 11 електрона в влектронната обвивка	2 х 1 т. = **2 т.**
В)	метал	**1 т.**
	Сребристобял, лек, мек метал със силен метален блясък, електро- и топлопроводим, пластичен.	**2 т.**
Г)	Голямата химическа активност на метала.	**1 т.**
Д)	(1) $4\ Na + O_2 \rightarrow 2\ Na_2O$	**2 т.**
	(2) $2\ Na + H_2 \rightarrow 2\ NaH$	**2 т.**
	(3) $2\ Na + S \rightarrow Na_2S$	**2 т.**
	(4) $2\ Na + 2\ HCl \rightarrow 2\ NaCl + H_2$	**2 т.**
	(5) $2\ Na + 2\ H_2O \rightarrow 2\ NaOH + H_2$	**2 т.**
Е)	Съхранение под петрол и парафин, в специални шкафове, далеч от вода. Не се пипа с ръце. Да се работи с очила и ръкавици.	**1 т.** **1 т.**

Задача 23. – 20 точки

	Решение:	***Брой точки***
А)	**X** – NaOH, натриева основа (натриев хидроксид) **Y** – Na_2O, динатриев оксид **Z** – NaCl, натриев хлорид; готварска сол	4 х 1 т. = **4 т.**
Б)	$Na_2O + H_2O \rightarrow 2\ NaOH$ $Na_2O + 2\ HCl \rightarrow 2\ NaCl + H_2O$	2 х 2 т. = **4 т.**
В)	Основен, определя се от наличието на OH^- йони във водния разтвор. $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$	**1 т.** **1 т.**
Г)	Прибавяне на фенолфталейн – разтворът се оцветява в малиновочервено. Солната киселина се добавя до обезцветяване на разтвора	2 х 1 т. = **2 т.**
Д)	$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$ неутрализация	**2 т.** **1 т.**
Е)	$Na_2O + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3$ $2\ NaOH + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$ динатриев карбонат	**2 т.** **2 т.** **1 т.**